

FORMACIÓN EN REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

# El instrumento y el sustrato

*Con qué se toca el cuerpo eléctrico y  
dónde actúa.*



## ENCUADRE

## El instrumento y el sustrato

El Bloque 1 estableció que el cuerpo es eléctrico: la matriz extracelular tiene carga, la célula tiene voltaje ( $V_{mem}$ ) y las células forman redes que comparten y transmiten información. Este bloque completa la mañana con las dos piezas que faltan para entender la práctica: **con qué se actúa** sobre ese cuerpo eléctrico —el imán estático— y **sobre qué mapa físico** se trabaja —el sustrato continuo del cuerpo.

Tres preguntas ordenan el bloque:

- **¿Cómo toca el imán a la célula?** Los cuatro mecanismos por los que un campo magnético estático interactúa con el tejido vivo, y la evidencia de cada uno.
- **¿Qué es el instrumento?** Qué es un imán, qué campo genera, cómo se mide, cómo se atenúa con la profundidad y cómo se usa con seguridad.
- **¿Dónde actúa?** El sustrato continuo —matricial, fascial, bioeléctrico e inmunológico— sobre el que opera la RB, y el iliopsoas como su efector observable.

Al cerrar el bloque, el estudiante comprende el microambiente tisular (Bloque 1), la herramienta y el mapa físico (Bloque 2). La tarde construye sobre esta base el razonamiento clínico.

## ● IDEA CLAVE

*La RB actúa sobre el cuerpo eléctrico con un instrumento de propiedades conocidas —el imán estático— y sobre un sustrato anatómico continuo y documentado. Herramienta y mapa: eso es este bloque.*



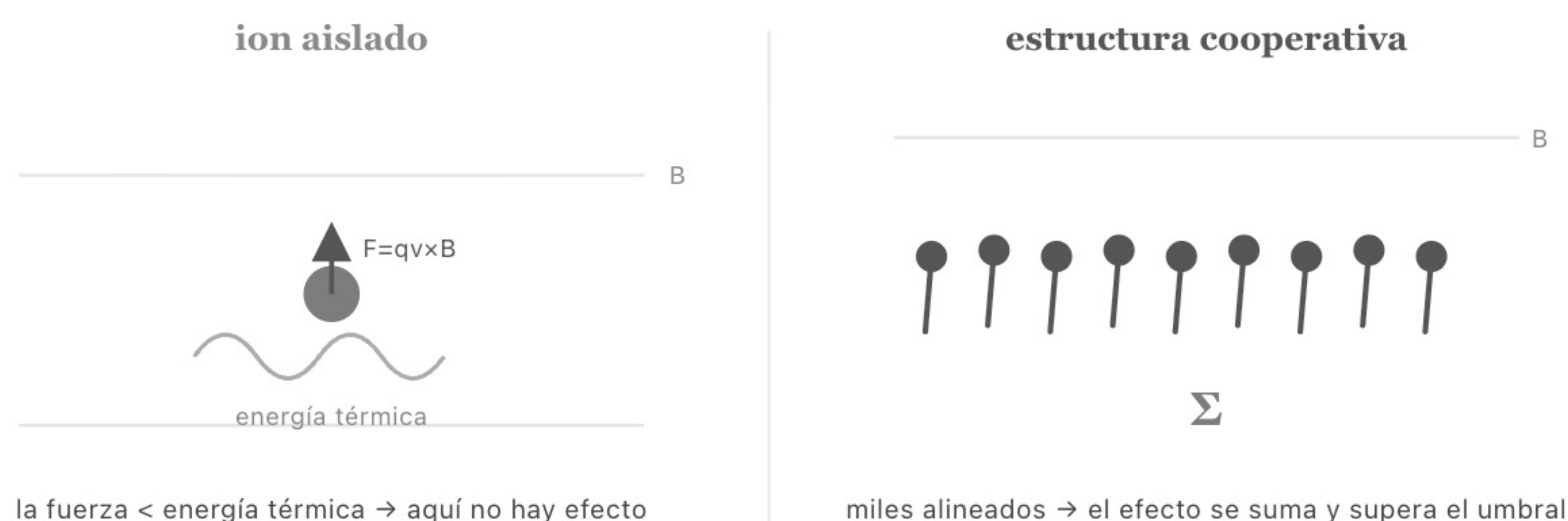
## 1 · CÓMO EL CAMPO TOCA LA CÉLULA

## Dónde ocurre el efecto

Un ion en movimiento dentro de un campo magnético experimenta la **fuerza de Lorentz** ( $F = qv \times B$ ). A las intensidades clínicas (0.1–0.5 T) y a las velocidades de los iones en solución, esa fuerza sobre un ion aislado es mucho menor que la energía térmica del cuerpo, que lo zarandea sin cesar. Por eso el efecto biológico del campo **no se explica al nivel del ion individual**.

El efecto ocurre en otro nivel: el de las **estructuras supramoleculares cooperativas** —membranas con miles de fosfolípidos alineados, canales iónicos con geometría sensible a su entorno, cristales de magnetita con momento magnético permanente—. En estas estructuras los pequeños efectos individuales se **suman de forma cooperativa** y superan el umbral térmico. Los cuatro mecanismos que siguen operan en este nivel, y todos convergen en modificar el potencial de membrana ( $V_{mem}$ ).

### POR QUÉ NO AL NIVEL DEL ION, SINO DE LA ESTRUCTURA



**Fig. 1.** Sobre un ion aislado la fuerza del campo es menor que el ruido térmico. Sobre estructuras ordenadas —membranas, cristales— los efectos individuales se suman de forma cooperativa y sí modifican la célula.



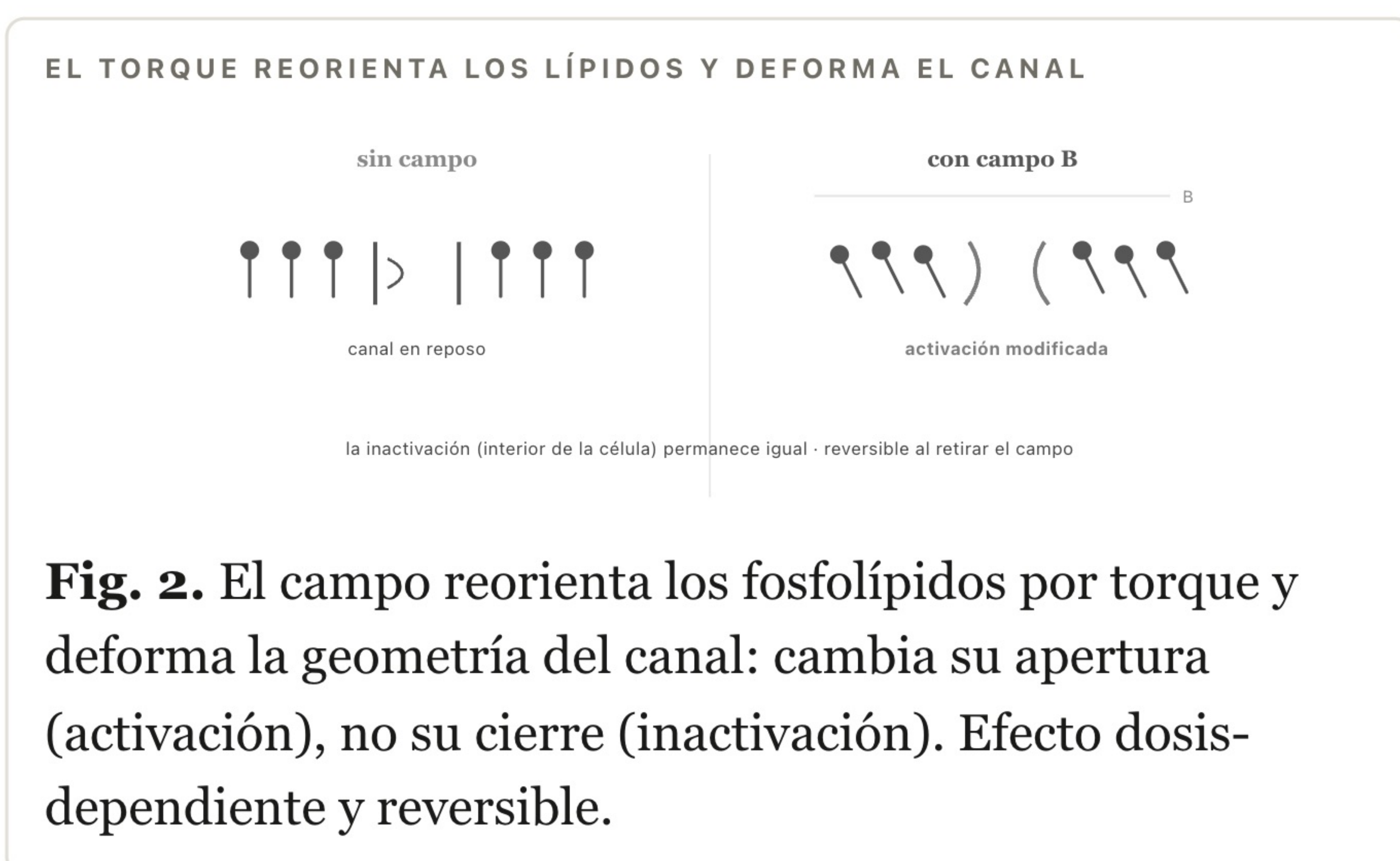
## 1 · CUATRO MECANISMOS

**Mecanismo 1 · Anisotropía diamagnética de la membrana**

Los fosfolípidos de la membrana son moléculas **diamagnéticas anisotrópicas**: su respuesta al campo depende de cómo estén orientados. Un campo estático moderado ejerce un **torque** que los reorienta parcialmente (Rosen, 2003), y esa reorientación deforma la geometría de los canales iónicos embebidos, alterando su cinética de apertura. Rosen documentó un patrón coherente:

- La **activación** (apertura) del canal se modifica, consistente con la deformación de su segmento dentro de la membrana.
- La **inactivación** (cierre), que se controla desde el interior de la célula, permanece igual.
- El efecto depende de la temperatura, es dosis-dependiente y reversible al retirar el campo.

Grupos posteriores lo confirmaron y ampliaron: los campos estáticos modifican el  $V_{mem}$  (Saletnik, 2024), aumentan la rigidez de la membrana (Hsieh, 2015) y —en canales de potasio— el efecto **persiste tras retirar el imán** (2025), coherente con una aplicación de 15–30 minutos.



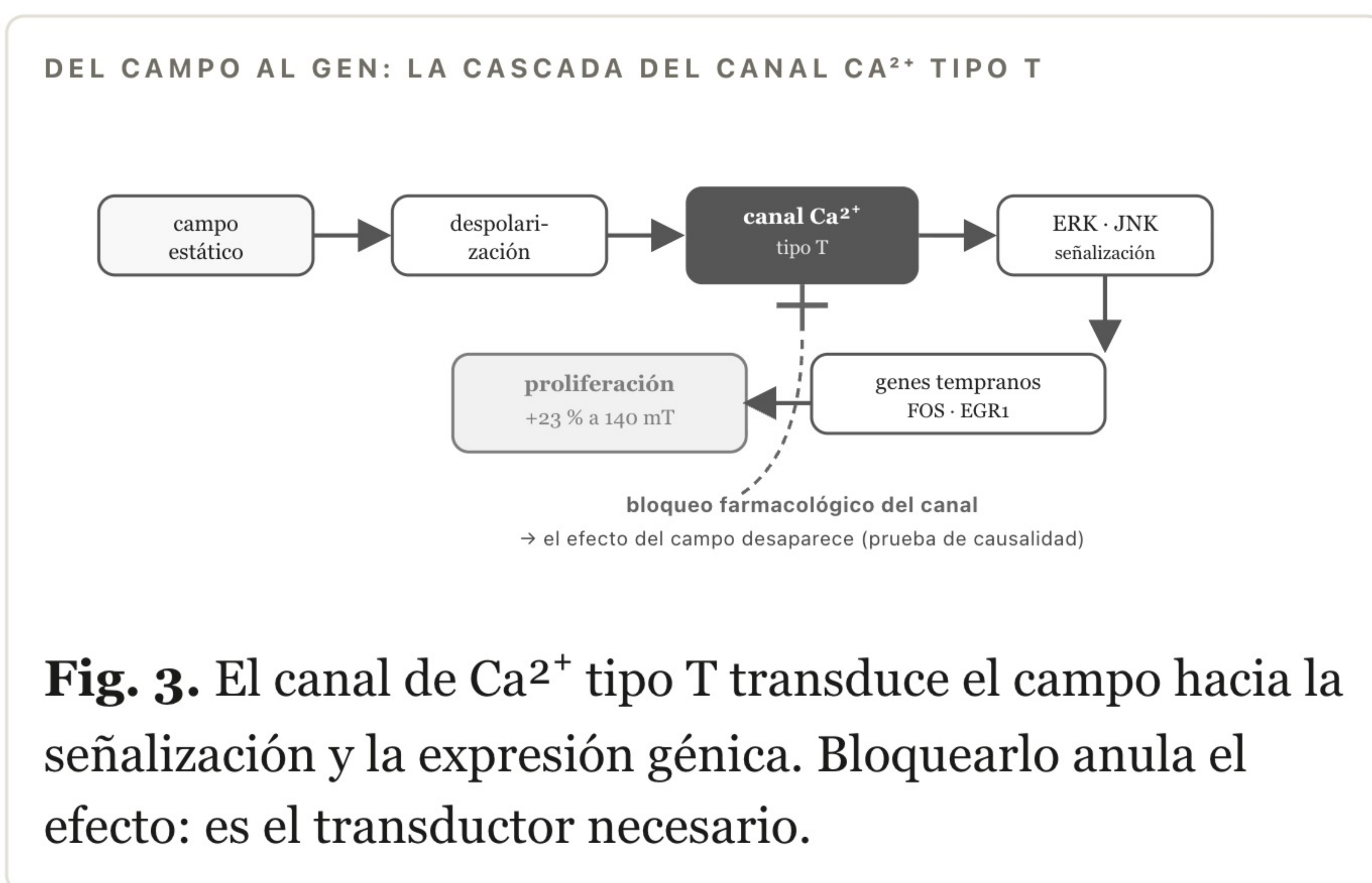


## 1 · CUATRO MECANISMOS

**Mecanismo 2 · Canales de  $\text{Ca}^{2+}$  tipo T como transductores**

Wu y colaboradores (2022) identificaron los **canales de  $\text{Ca}^{2+}$  tipo T** como transductores directos del campo magnético estático en células madre mesenquimales, con la cascada documentada de principio a fin: campo estático → despolarización → transducción por el canal → señalización (ERK, JNK) → expresión de genes tempranos (FOS, EGR1) → proliferación (+23 % a 140 mT).

El hallazgo clave es de **causalidad**: al bloquear farmacológicamente el canal, el efecto del campo **desaparece**. El canal es el transductor necesario. Y como el calcio intracelular es uno de los mensajeros centrales de la célula —regula proliferación, diferenciación, contracción, secreción, apoptosis, expresión génica e inmunidad—, este mecanismo alcanza una vía con ramificaciones sistémicas. Pall (2013) recopiló al menos 23 estudios donde los bloqueadores de canales de calcio anulan efectos de campos electromagnéticos: son un blanco compartido.





## 1 · CUATRO MECANISMOS

**Mecanismo 3 · Magnetita biogénica**

El cerebro humano contiene cristales de **magnetita biogénica** ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ) —hierro sintetizado por el propio organismo—, documentados por Kirschvink (1992) con magnetómetro superconductor: un mínimo de **5 millones de cristales por gramo** de tejido cerebral, y más de 100 millones por gramo en las meninges. Miden  $\sim 50$  nm (un solo dominio magnético) y su forma corresponde a síntesis biológica controlada, como la de bacterias y aves migratorias. Maher (2016) los confirmó y los distinguió de la magnetita de contaminación externa.

Un cristal ferromagnético de dominio único experimenta un **torque** ante un campo externo; anclado a la membrana o al citoesqueleto, ese torque activa canales mecanosensibles y deforma la bicapa —convergiendo con el mecanismo 1—. Es el mismo principio de magnetorrecepción verificado en aves y peces. Su densidad en tejidos distintos del cerebro es una de las preguntas abiertas de la investigación.

**Mecanismo 4 · Modulación inmunológica**

Los campos magnéticos estáticos desplazan la polarización de los macrófagos hacia el fenotipo **M2** —antiinflamatorio y reparativo— (Lei, 2020; Feng, 2022). El balance M1/M2 define el carácter del microambiente: los M1 producen citocinas proinflamatorias ( $\text{IL-1}\beta$ ,  $\text{TNF-}\alpha$ ,  $\text{IL-6}$ ); los M2, citocinas de resolución y reparación ( $\text{IL-10}$ ,  $\text{TGF-}\beta$ ). Al inclinar el balance hacia M2, el campo orienta el microambiente local hacia la resolución, con menor estrés oxidativo y mejor cicatrización.

## ● IDEA CLAVE

*Dos vías más se suman a las de la membrana: la magnetita da al campo un punto de anclaje mecánico, y la modulación M1/M2 orienta el microambiente inmunológico hacia la reparación.*



1 · EL PUENTE DE INTENSIDAD

La intensidad que llega al tejido

Los imanes clínicos generan 0.1–0.5 T en superficie, y el campo se atenúa con la distancia. La intensidad que alcanza cada profundidad cae dentro del rango donde los efectos están documentados: los tejidos superficiales reciben 100–500 mT (Wu, 2022: 140 mT); los tejidos a 2–3 cm reciben 10–30 mT (Saletnik, 2024: 2–80 mT). La literatura describe además **ventanas de intensidad** —rangos donde el efecto aparece y fuera de los cuales disminuye—, lo que subraya que lo relevante es la intensidad que llega al tejido, no la de la superficie.

| MECANISMO                       | DIANA MOLECULAR                | ESCALA       | EVIDENCIA                    |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|
| Anisotropía diamagnética        | Fosfolípidos → canales         | Segundos     | Verificada (patch-clamp)     |
| Canales Ca <sup>2+</sup> tipo T | Canal → ERK/JNK → genes        | Min–horas    | Verificada (bloqueo)         |
| Magnetita biogénica             | Cristales → mecanotransducción | Milisegundos | Existencia verificada        |
| Modulación M1/M2                | Macrófagos → microambiente     | Horas–días   | Verificada (varios estudios) |

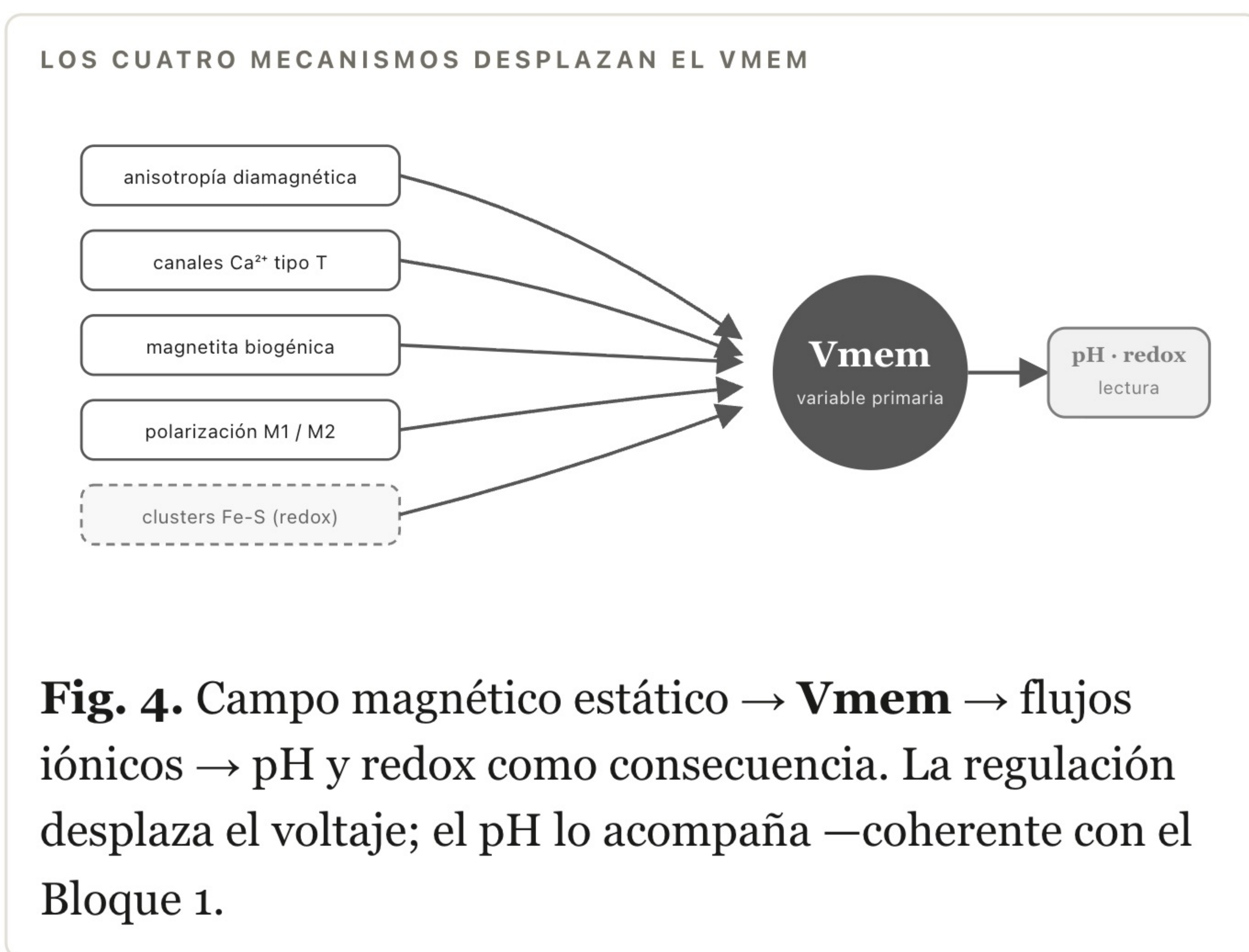
Este campo de trabajo tiene reconocimiento propio: Zablotskii (2025, *BioEssays*) propone la **farmacología magnética de canales iónicos** como alternativa a los fármacos de canales —la misma revista donde publica Levin—. Caracterizar experimentalmente la configuración clínica de dos imanes opuestos es una prioridad de investigación de la RB.



## 1 · LA VARIABLE QUE CONVERGE

**Cuatro mecanismos, una variable: el Vmem**

Los cuatro mecanismos convergen en una misma variable: el **potencial de membrana (Vmem)**. El campo deforma canales, modula el calcio y altera el estado redox, y con ello desplaza el Vmem. El pH intracelular y el redox se ajustan como **lecturas acopladas** a ese nuevo Vmem. Un mecanismo adicional refuerza la jerarquía: los clusters de hierro-azufre (Fe-S) de la mitocondria son paramagnéticos y responden al campo, alterando el redox y, a través de él, el Vmem (Castello, 2023).



## ● IDEA CLAVE

*Cuatro mecanismos, una variable: el campo converge en el Vmem, con evidencia de patch-clamp, bloqueo farmacológico e histología. El pH y el redox se ajustan como lecturas de ese nuevo estado.*



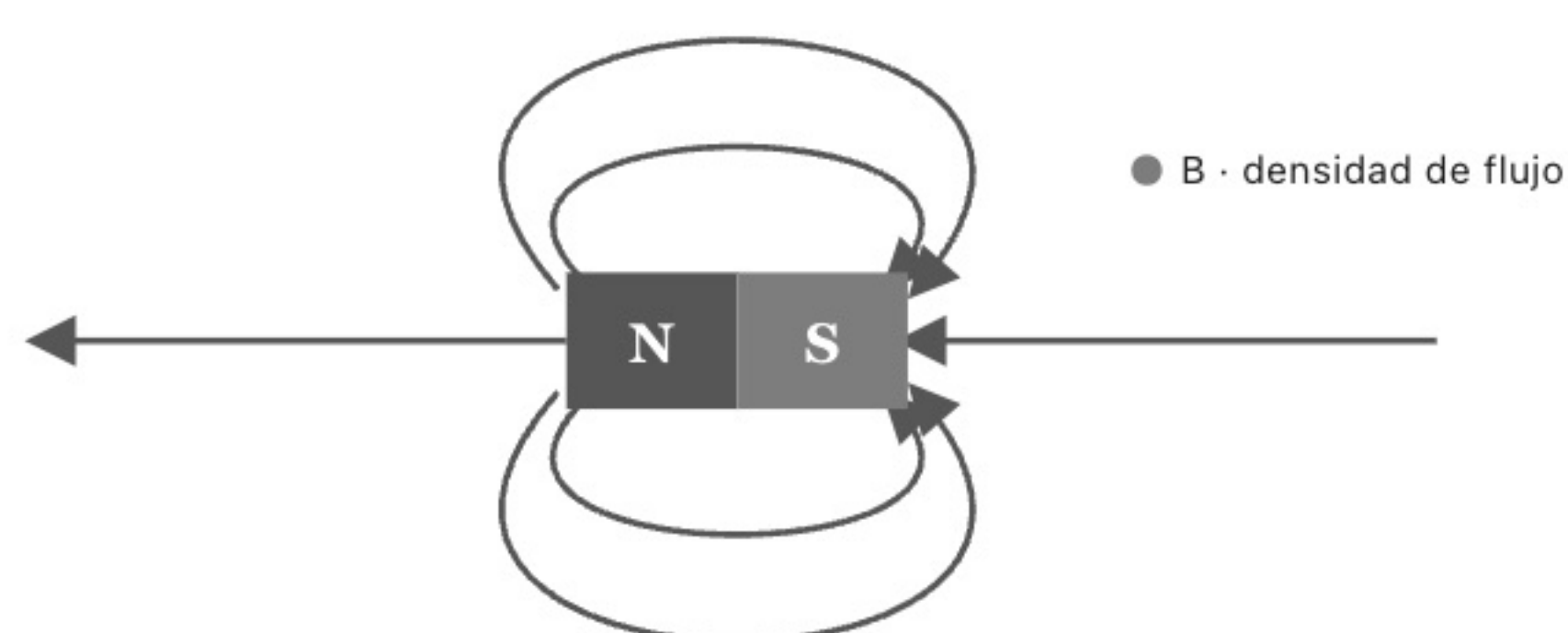
## 2 · EL INSTRUMENTO

## El imán estático

Un imán permanente genera un campo magnético **estático** —constante en el tiempo—, sin corriente externa. Antes de los tipos y tamaños conviene tener cuatro ideas claras.

- **Qué es.** Mantiene su campo a partir de la alineación de los momentos magnéticos de sus electrones. No se enciende ni consume energía: sostiene su campo durante años. Al ser estático, se distingue de los campos pulsados (PEMF), de radiofrecuencia y de baja frecuencia (ELF), que sí varían.
- **Qué hace.** No "emite energía" de forma difusa. Crea un campo que interactúa con el tejido por los cuatro mecanismos anteriores: deforma canales, modula el calcio, altera el redox y, con ello, desplaza el Vmem.
- **Qué es el campo.** La región alrededor del imán donde actúa su fuerza. Lo que se mide en un punto es la **densidad de flujo (B)**: qué tan intenso es el campo ahí. Su rasgo clave para la clínica es que **decae con la distancia**.
- **Cómo se mide.** Con un **gaussímetro (teslámetro)**: una sonda con sensor de efecto Hall que mide B en un punto. Es portátil y económico, y permite verificar qué intensidad entrega realmente un imán —un dato que conviene confirmar, no asumir.

## EL IMÁN Y SU CAMPO · LÍNEAS DE N A S



**Fig. 5.** El imán genera un campo dipolar: las líneas salen del polo norte y regresan al sur. Lo que se mide en un punto es la densidad de flujo (B), que decae con la distancia.



2 · EL INSTRUMENTO

Por qué se mide en tesla y no en gauss

El tesla y el gauss miden lo mismo —la densidad de flujo— en dos sistemas distintos: el **tesla (T)** es la unidad del Sistema Internacional; el **gauss (G)**, la unidad antigua del sistema CGS. La equivalencia es fija: **1 T = 10 000 G**. La RB reporta en tesla y militesla por tres razones:

- 1 Es la unidad de la literatura científica y médica —los estudios de efecto y la resonancia se expresan en mT y T—, lo que permite comparar de forma directa.
- 2 Hace legible la ventana de efecto documentada (2–80 mT) y la comparación con la resonancia (1.5–3 T).
- 3 Evita el efecto de "número inflado": 0.5 T y 5 000 G son exactamente el mismo campo, pero "5 000" suena mucho mayor. Hablar en tesla es hablar con precisión y sin exageración.

| EQUIVALENCIA                         |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1 tesla (T)                          | 10 000 gauss (G) |
| 1 militesla (mT)                     | 10 gauss (G)     |
| 100 mT                               | 1 000 gauss      |
| 0.5 T (neodimio clínico, superficie) | 5 000 gauss      |

● IDEA CLAVE

Lo que importa clínicamente es la **densidad de flujo (B) que llega al tejido**, medida en militesla. El tesla conecta la práctica con la evidencia; el gauss infla el número sin cambiar el campo.



## 2 · EL INSTRUMENTO

## Los dos tipos que se usan

En la práctica hay dos materiales. La **ferrita (cerámica)** es de menor intensidad, bajo costo, estable al calor y no se corroe: fue el material tradicional del biomagnetismo. El **neodimio (NdFeB)** es el imán permanente más potente y el más usado hoy, a cambio de ser más sensible al calor y a los golpes. Para el curso basta reconocer ambos y saber cuál se tiene en la mano; las especificaciones por grado (Br, temperatura) viven en el documento de referencia de imanes.

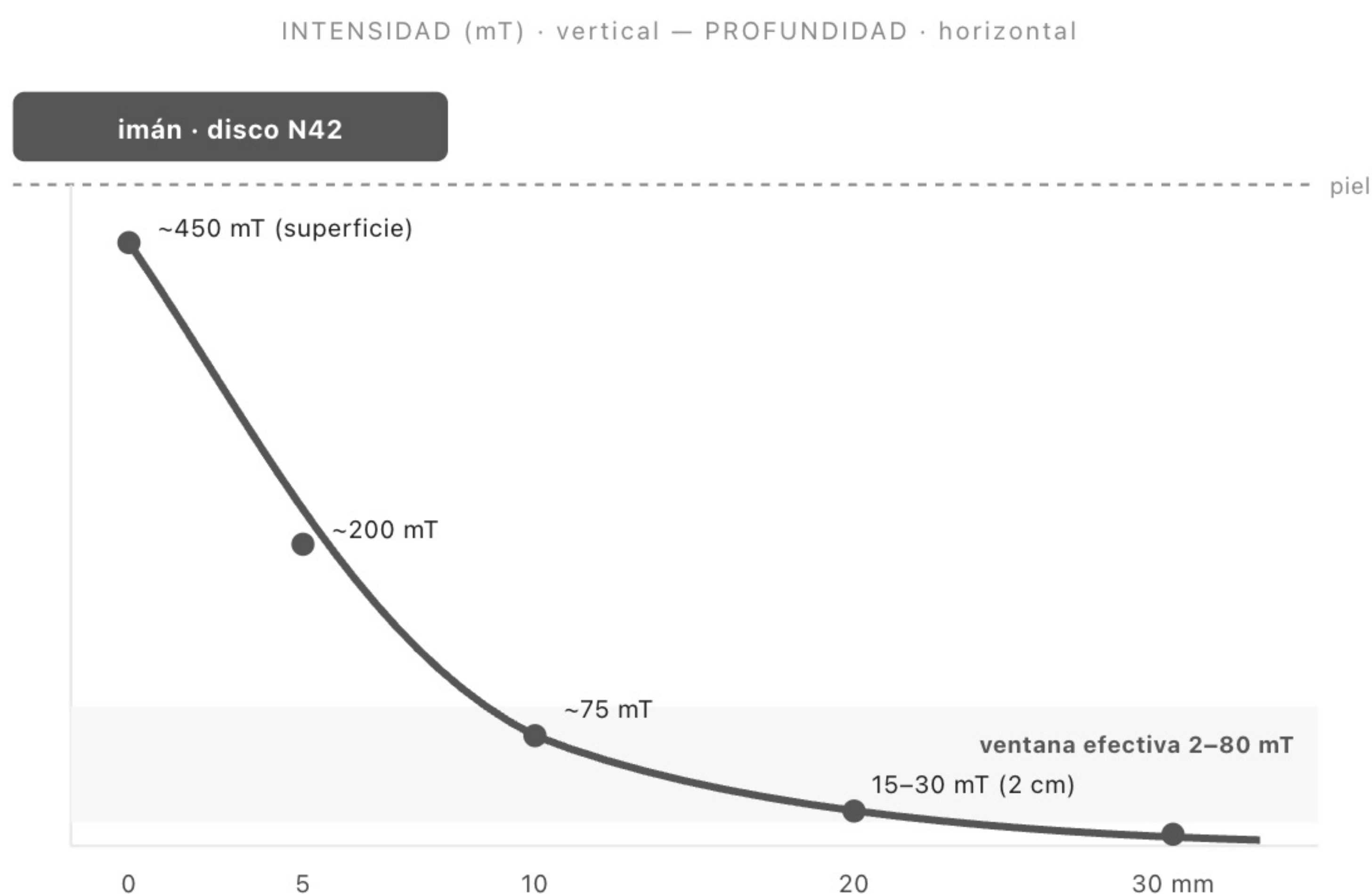
## Geometría y atenuación del campo

Este es el dato de mayor peso práctico. El imán genera un campo dipolar cuya densidad es máxima en la superficie de los polos y **decae con la distancia** según una ley aproximada de cubo inverso ( $1/d^3$ ). En biomagnetismo la forma más usada es el **disco**, aplicado con una cara plana sobre la piel. Valores para un imán N42, disco de  $25 \times 10$  mm:

| PROFUNDIDAD                     | INTENSIDAD ESTIMADA | REFERENCIA                       |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Superficie</b>               | ~400–500 mT         | —                                |
| <b>5 mm (piel + subcutáneo)</b> | ~150–250 mT         | Ca <sup>2+</sup> tipo T (140 mT) |
| <b>10 mm (~1 cm)</b>            | ~50–100 mT          | Dentro de rango                  |
| <b>20 mm (~2 cm)</b>            | ~15–30 mT           | Saletnik (2–80 mT)               |
| <b>30 mm (~3 cm)</b>            | ~5–10 mT            | Rango bajo                       |



## 2 · EL INSTRUMENTO · EN IMAGEN

EL CAMPO CAE CON LA PROFUNDIDAD ( $\approx 1/D^3$ )

**Fig. 6.** La intensidad en superficie (400–500 mT) no es la que llega al tejido: a 2 cm quedan 15–30 mT —dentro de la ventana efectiva documentada. La profundidad del tejido decide el imán.

## ● IDEA CLAVE

*La intensidad clínica relevante es la que llega al tejido. Un imán de 500 mT en superficie entrega ~15–30 mT a 2 cm —dentro del rango efectivo. Esto orienta la comunicación con precisión y ayuda a elegir el imán según la profundidad.*



## 2 · EL INSTRUMENTO

## El gradiente del campo

La intensidad (B) no es la única propiedad que cuenta. El **gradiente** es qué tan rápido cambia esa intensidad de un punto a otro (dB/dx, en tesla por metro). Un campo puede ser intenso pero uniforme —sin gradiente—, o cambiar de forma brusca en poco espacio: un **gradiente empinado**.

La investigación de Vanderbilt (McLean, Cavopol, 1991–2005) mostró que el efecto del campo sobre las fibras nerviosas depende del **gradiente espacial**, no solo de la intensidad. Un gradiente empinado modula la permeabilidad de la membrana al  $\text{Na}^+$  y al  $\text{Ca}^{2+}$  y **bloquea de forma reversible los potenciales de acción** de las fibras del dolor —en unos 5 minutos y sin daño neural. El gradiente es máximo en la **frontera entre dos polos opuestos**, y ese es el fundamento biofísico de la aplicación local sobre una zona dolorosa (el punto trauma).

### INTENSIDAD UNIFORME VS GRADIENTE EMPINADO



**Fig. 7.** Intensidad y gradiente son distintos. La intensidad alcanza el tejido en profundidad; el gradiente empinado, en la frontera entre polos opuestos, bloquea la señal del dolor.



## 2 · EL INSTRUMENTO

## Polaridad

Cada imán tiene polo norte y polo sur. En la convención clínica, el rastreo se realiza con el polo negativo aplicado sobre el paciente, y la aplicación coloca dos imanes de polaridad opuesta sobre los dos puntos del dipolo. La RB conserva esta convención operativa. Como los mecanismos predicen efectos de polaridad distintos —la anisotropía depende de la intensidad; el torque sobre la magnetita, de la orientación—, la caracterización experimental de los efectos diferenciales de polaridad es una línea de estudio abierta.

## Seguridad y mantenimiento

**Contraindicaciones absolutas** (verificar antes de aplicar):

- **Marcapasos y dispositivos cardíacos implantables** —el campo puede interferir con su función.
- **Implantes ferromagnéticos** (ciertos clips quirúrgicos, fragmentos, prótesis) —el campo puede ejercer torque o tracción.
- **Bombas de insulina y otros dispositivos electrónicos implantables.**

**Precauciones.** Durante el embarazo se reserva la aplicación directa sobre el abdomen gestante por principio de precaución. El paciente retira tarjetas magnéticas, relojes y dispositivos electrónicos. Los imanes grandes de neodimio se manipulan con separadores: su fuerza de atracción (>10–20 kg en grados clínicos) puede pinzar tejido o fracturar el imán.

**Mantenimiento.** Degradan un imán la temperatura (el neodimio pierde magnetización por encima de 80 °C), los impactos y la corrosión. En uso normal conserva su magnetización durante décadas (pierde ~1 % en los primeros 10 años). Conviene verificar su intensidad con un gaussímetro.

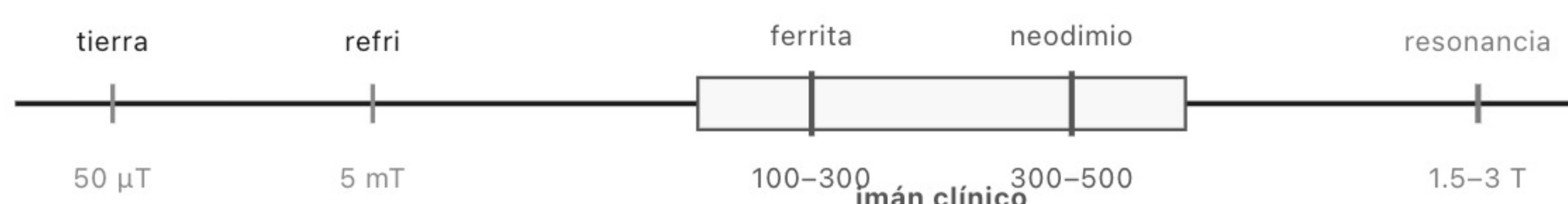


## 2 · EL INSTRUMENTO

## El perfil de seguridad del campo estático

Los imanes clínicos generan campos 3–10 veces más débiles que una resonancia magnética (1.5–3 T), que se realiza millones de veces al año con amplio margen de seguridad para el campo estático.

### ESCALA DE INTENSIDADES (MILITESLA, ESCALA RELATIVA)



**Fig. 8.** El imán clínico (100–500 mT) queda muy por debajo de la resonancia magnética. Toda la escala en la misma unidad: el tesla evita el "número inflado" del gauss.

## La configuración de dos imanes

El biomagnetismo aplica dos imanes de polaridad opuesta sobre los dos puntos de un dipolo. A las distancias del cuerpo (10–40 cm entre puntos), cada imán actúa **localmente** sobre su punto, modificando el estado electroquímico de su microambiente. La conexión entre los dos puntos es una propiedad del **sustrato bioeléctrico del paciente** —coherente con las redes del Bloque 1—, y caracterizarla directamente forma parte de la agenda de investigación de la RB.

### ● IDEA CLAVE

*El imán es un instrumento de propiedades físicas conocidas, medibles y predecibles. Cada imán modifica localmente el estado del microambiente en su punto; la relación entre los dos puntos vive en el sustrato del paciente.*



## 3 · EL SUSTRATO CONTINUO

## Dónde actúa la RB

Cuatro sistemas estudiados —la MEC, las redes bioeléctricas, la interacción del campo y la anatomía fascial— describen un mismo tejido: una red **matricial-fascial-bioeléctrica-inmunológica continua**, con diferenciación por regiones. Cuatro tradiciones de investigación, con métodos distintos, convergen en el mismo sustrato.

| SISTEMA                    | INVESTIGADORES  | QUÉ DESCRIBE                                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Planos fasciales</b>    | Langevin, Heine | El tejido conectivo como red de nodos funcionales  |
| <b>Regulación básica</b>   | Pischinger, Ulm | La MEC como sistema de comunicación electroquímica |
| <b>Redes bioeléctricas</b> | Levin, Busse    | Señalización somática por gap junctions            |
| <b>Inmunidad mucosa</b>    | Múltiples       | Territorios inmunológicos regionales sobre la MEC  |

**Anatomía fascial.** Los planos fasciales contienen nodos donde convergen vasos, nervios y MEC (Heine, 1988). De 238 puntos anatómicos del brazo, el 80 % se ubica sobre planos fasciales (Langevin & Yandow, 2002;  $P < 0.001$ ): la selección empírica de puntos terapéuticos converge con la anatomía fascial documentada.



## 3 · LAS DESCRIPCIONES CONVERGENTES

**MEC continua.** Los GAGs, el colágeno y el líquido intersticial forman un medio electroquímico conectado que se extiende desde la piel hasta los órganos profundos, a través de planos fasciales, septos intermusculares y espacios perivasculares (Pischinger, 2007; Ulm & Weiss, 2014).

**Comunicación eléctrica.** Los fibroblastos de la fascia están acoplados por **gap junctions** de conexina 43, formando una red eléctrica continua que almacena información y señala a distancia en segundos (Levin, 2021; Busse, 2018).

**Territorios inmunológicos.** El tejido linfoide de las mucosas (MALT) se organiza por regiones sobre la MEC: NALT (nasal), BALT (bronquial), GALT (intestinal), VALT (genital), SALT (piel), CALT (conjuntival). Su función depende del estado de la matriz: la IgA secretora —la inmunoglobulina más abundante— se produce en la lámina propia (MEC especializada), de modo que un microambiente acidificado y depletado compromete la defensa mucosa.

Cuatro miradas —anatomía fascial, histoquímica de la matriz, optogenética de las redes e inmunología de las mucosas— describen, con métodos independientes, la misma estructura continua. Esa convergencia es la base de que el biomagnetismo lea con un imán lo que otras disciplinas midieron por separado.

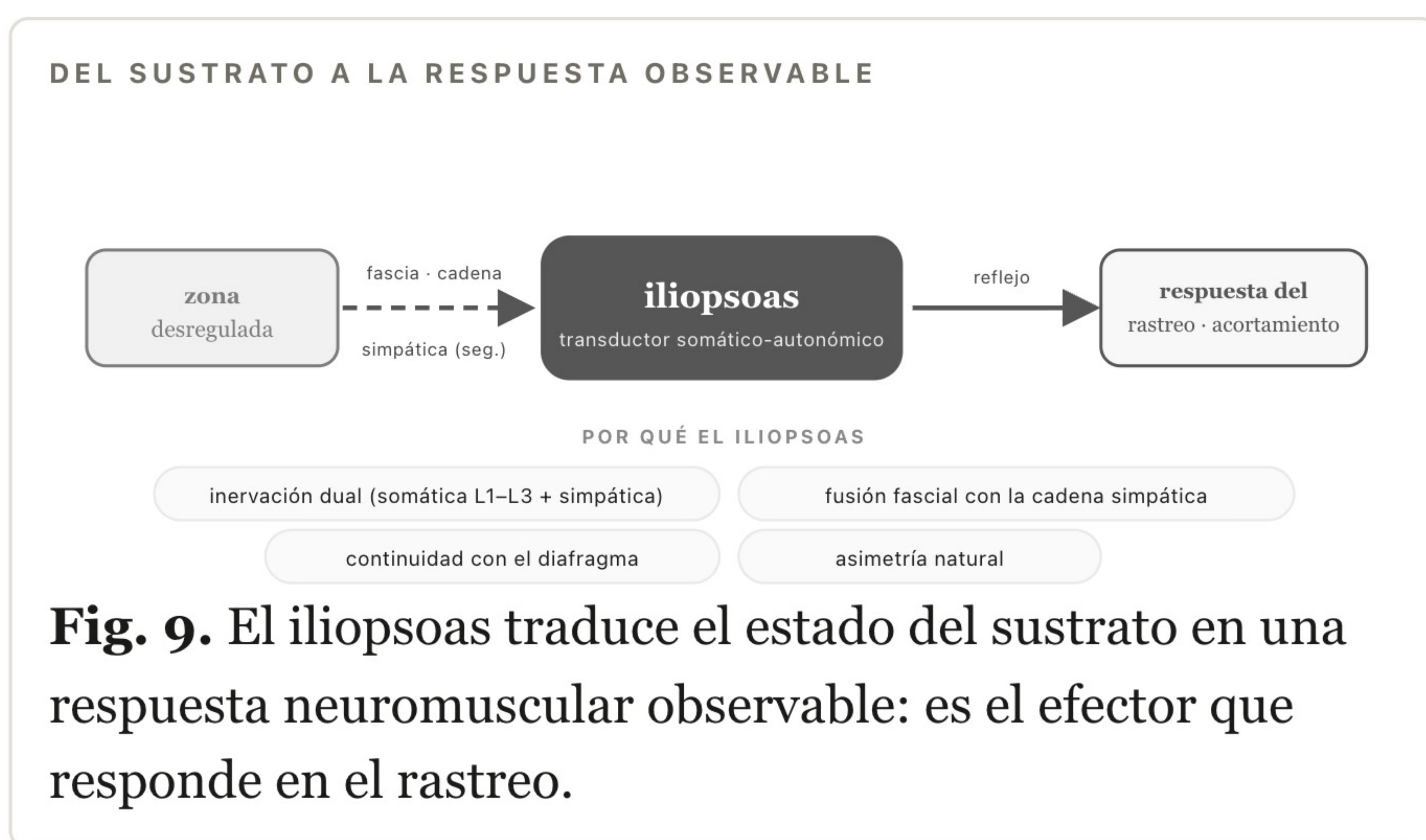


## 3 · EL SUSTRATO CONTINUO

## El iliopsoas como transductor

La **fascia toracolumbar** —del cráneo al sacro— integra en una sola estructura los planos fasciales, la cadena simpática paravertebral, los territorios GALT y las gap junctions fasciales. Dentro de ella, el **iliopsoas** ocupa una posición única: inervación dual (somática L1–L3 y simpática), fusión fascial con la cadena simpática lumbar, continuidad con el diafragma y la región torácica, y una asimetría natural que es la base del reflejo de acortamiento.

Esto lo convierte en un **transductor somático-autonómico**: cuando el campo actúa sobre una zona desregulada del sustrato, la señal viaja por la fascia y la cadena simpática hasta el iliopsoas, que produce la respuesta neuromuscular que el terapeuta observa en el rastreo. Cada tramo de esta ruta está documentado por separado.





## 3 · EL SUSTRATO CONTINUO

## La diferenciación regional

El sustrato es continuo, pero no homogéneo: presenta **diez regiones** con perfil propio de MALT, plexo autonómico, planos fasciales y territorio de drenaje.

- 1 **Cabeza y cara** — NALT, CALT, magnetita cerebral.
- 2 **SNC / craneal** — magnetita en piamadre y meninges.
- 3 **Cuello y garganta** — anillo de Waldeyer, nervio vago.
- 4 **Tórax anterior** — BALT, timo, plexo cardíaco.
- 5 **Abdomen superior** — plexo celíaco, GALT proximal.
- 6 **Abdomen inferior y pelvis** — GALT distal, VALT, plexo hipogástrico.
- 7 **Tórax posterior** — cadena simpática torácica.
- 8 **Columna y eje axial** — fascia toracolumbar, cadena simpática completa.
- 9 **Miembro superior** — territorio linfático axilar.
- 10 **Miembro inferior** — territorio linfático inguinal.

Esta diferenciación es la base anatómica del rastreo por regiones que se trabaja a partir del Módulo 2, y permite leer el perfil como un patrón regional con significado anatómico.

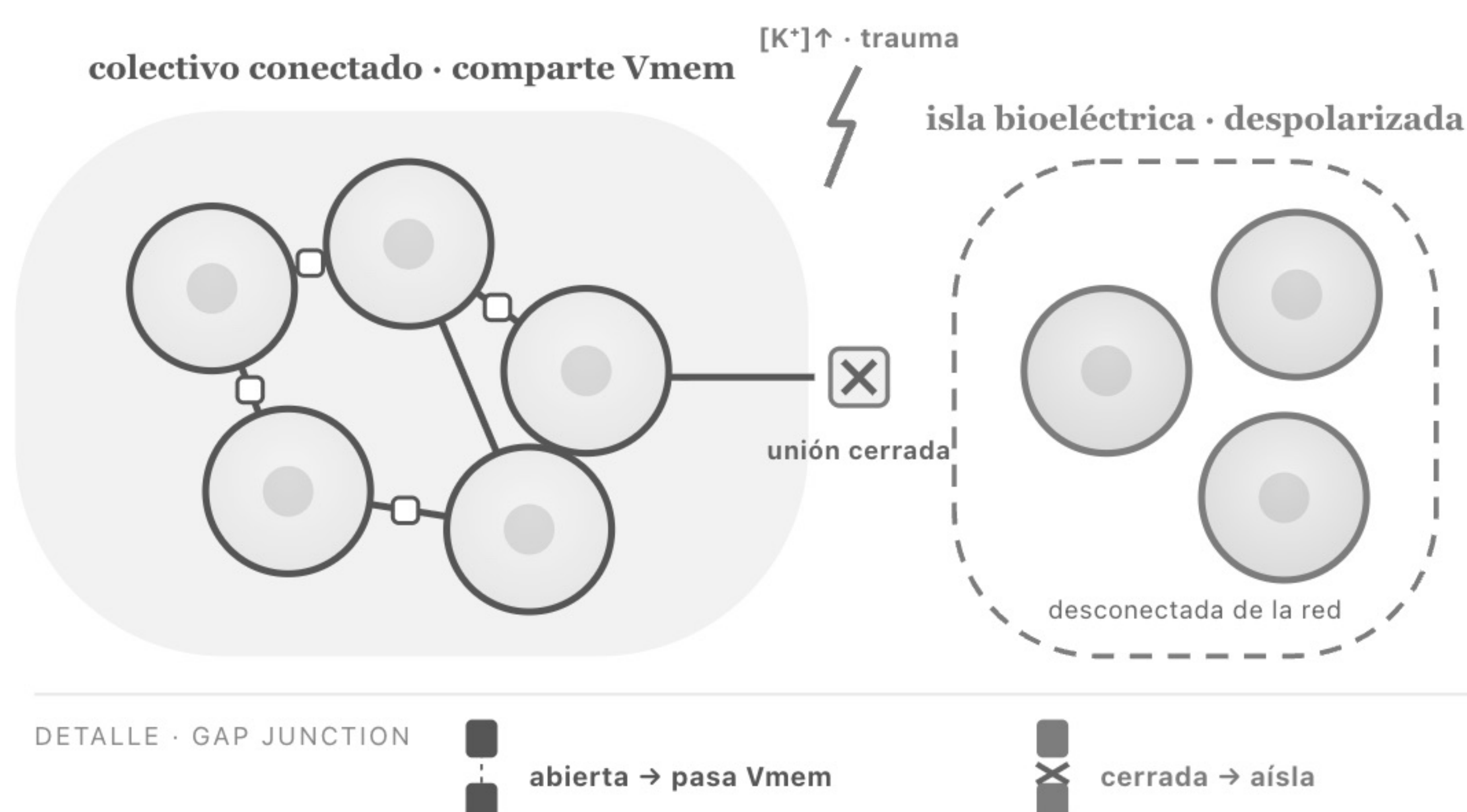


## 3 · EL SUSTRATO CONTINUO

**La isla bioeléctrica: cuando una zona se desconecta**

El sustrato se mantiene unido por las gap junctions, que comparten el estado bioeléctrico entre células vecinas. Cuando una zona se **despolariza** —un trauma que rompe membranas y libera potasio, elevando el  $[K^+]$  local—, sus uniones se cierran y esa zona **se desconecta del colectivo**: queda como una **isla bioeléctrica**, un parche que ya no comparte información con la red (Levin, 2021).

## UNA ZONA DESPOLARIZADA SE AÍSLA DE LA RED



**Fig. 10.** La desregulación tiene forma en el sustrato: no un daño difuso, sino una zona que cerró sus gap junctions y perdió su conexión con la red. Regular es devolverle las condiciones para repolarizarse y reconectarse.

## ● IDEA CLAVE

*La desregulación se ve, en el sustrato, como una **isla bioeléctrica**: una zona despolarizada y desconectada de la red. Regular es facilitar su reconexión —el puente hacia la tarde, donde el campo/red se trabaja como un agente que se autoajusta.*



## CIERRE DEL BLOQUE

## Lo que queda establecido

- Un campo magnético estático interactúa con el tejido por **cuatro mecanismos convergentes** —anisotropía diamagnética, canales de  $\text{Ca}^{2+}$  tipo T, magnetita biogénica y polarización M1/M2— que operan en el nivel supramolecular y confluyen en desplazar el **Vmem**; el pH y el redox se ajustan como lecturas de ese nuevo estado.
- El **imán** es un instrumento de propiedades conocidas, medidas en tesla: su campo se **atenúa** con la distancia (lo relevante es lo que llega al tejido) y tiene un **gradiente** cuya forma empinada, en la frontera entre polos opuestos, bloquea la señal del dolor. Su uso seguro se apoya en contraindicaciones claras.
- La RB actúa sobre un **sustrato continuo** —matricial, fascial, bioeléctrico e inmunológico— descrito por cuatro tradiciones. El **iliopsoas** conecta ese sustrato con la respuesta observable del rastreo, y la diferenciación regional sostiene el rastreo por regiones.
- La desregulación tiene forma: una **isla bioeléctrica** despolarizada y desconectada de la red. Regular es facilitar su reconexión.

## ● CIERRE DE LA MAÑANA

*El estudiante comprende el microambiente tisular (Bloque 1), la herramienta y el mapa físico (Bloque 2). La tarde construye sobre esta base el razonamiento clínico.*



---

PARA CONSULTAR

## Glosario del bloque

**Campo magnético estático** — campo constante en el tiempo generado por un imán permanente.

---

**Fuerza de Lorentz** — fuerza sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético.

---

**Cooperatividad supramolecular** — suma de efectos individuales en estructuras ordenadas que supera el umbral térmico.

---

**Anisotropía diamagnética** — propiedad de los fosfolípidos por la que un campo los reorienta y deforma los canales embebidos.

---

**Canal de  $\text{Ca}^{2+}$  tipo T** — canal de calcio dependiente de voltaje que transduce el campo en señalización celular.

---

**Magnetita biogénica** — cristales de  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  sintetizados por el organismo, capaces de transducir campos magnéticos.

---

**Polarización M1 / M2** — estados proinflamatorio (M1) y reparativo (M2) del macrófago.

---

**Clusters Fe-S** — grupos hierro-azufre de la mitocondria, paramagnéticos; vía redox por la que el campo alcanza el  $V_{\text{mem}}$ .

---

**Densidad de flujo (B)** — intensidad del campo magnético en un punto; es lo que se mide en la clínica.

---



## PARA CONSULTAR · CONTINUACIÓN

**Tesla (T) / Gauss (G)** — unidades de densidad de flujo;  $1\text{ T} = 10\,000\text{ G}$ . La RB reporta en tesla y militesla.

**Gaussímetro (teslámetro)** — instrumento con sensor de efecto Hall que mide la densidad de flujo B.

**Atenuación** — disminución de la intensidad del campo con la distancia ( $\approx 1/d^3$ ).

**Gradiente del campo (dB/dx)** — qué tan rápido cambia la intensidad de un punto a otro (T/m).

**Gradiente empinado** — cambio brusco del campo, máximo en la frontera entre polos opuestos; bloquea de forma reversible los potenciales de acción del dolor.

**Sustrato continuo** — red matricial-fascial-bioeléctrica-inmunológica que conecta el cuerpo.

**MALT** — tejido linfóide asociado a mucosas; se organiza por territorios (NALT, BALT, GALT, VALT, SALT, CALT).

**Iliopsoas** — músculo con inervación dual y fusión fascial simpática; efector observable del rastreo.

**Isla bioeléctrica** — zona despolarizada cuyas gap junctions se cerraron y quedó desconectada del colectivo.



## FUENTES

# Referencias del bloque

## CAMPOS MAGNÉTICOS ESTÁTICOS

Rosen AD. *Cell Biochem Biophys*. 2003;39(2):163-173.

Wu H, et al. *Cells*. 2022;11(15):2460.

Pall ML. *J Cell Mol Med*. 2013;17(8):958-965.

Kirschvink JL, et al. *PNAS*. 1992;89(16):7683-7687.

Maher BA, et al. *PNAS*. 2016;113(39):10797-10801.

Lei H, et al. *Front Immunol*. 2020;11:582772.

Feng C, et al. *Cells*. 2022;11(3):443.

Saletnik B, et al. *Int Agrophys*. 2024;38(1):43-75.

Kaneda E, et al. *Physiol Rep*. 2025;13(6):e70236.

Castello PR, et al. *Sci Rep*. 2023;13:13267.

Zablotskii V, et al. *BioEssays*. 2025;47(3):e202400200.

McLean MJ, et al. *Bioelectromagnetics*. 1995;16(1):20-32.

Cavopol AV, et al. *Bioelectromagnetics*. 1995;16(3):197-206.

## EL INSTRUMENTO

Datos técnicos NdFeB y ferrita (K&J Magnetics, Supermagnete), verificados 2026.

Marędziak M, et al. *J Magn Magn Mater*. 2016;398:235-245.

## EL SUSTRATO CONTINUO

Langevin HM, Yandow JA. *Anat Rec*. 2002;269(6):257-265.

Heine H. *J Tradit Chin Med*. 1988;8(3):207-212.

Pischinger A. *The Extracellular Matrix and Ground Regulation*. 2007.

Ulm L, Weiss T. *Fascia Research III*. Kiener; 2014.

Levin M. *Cell*. 2021;184(8):1971-1989.

Busse SM, McMillen PT, Levin M. *Development*. 2018;145(20):dev164210.

Walford G. *Psoas major*. StatPearls; 2023.